

Tartalom

Leírás:	2
Feladat elemzése.....	2
Program szerkezete.....	3
UML	3
esemény- eseménykezelő párosítások	4
tevékenységek rövid leírása	4

Leírás:

Készítsünk programot, amellyel a következő két személyes játékot lehet játszani. Adott egy $n \times n$ mezőből álló tábla, amelynek a négy sarkába 2-2 fehér, illetve fekete ló figurát helyezünk el (az azonos színűek ellentétes sarokban kezdenek).

A játékosok felváltva lépnek, a figurák L alakban tudnak mozogni a játéktáblán. Kezdetben a teljes játéktábla szürke színű, de minden egyes lépés után az adott mező felveszi a rá lépő figura színét (bármilyen színű volt előtte). A játék célja, hogy valamely játékosnak függőlegesen, vízszintesen, vagy átlósan egymás mellett 4 ugyanolyan színű mezője legyen. A játéknak akkor van vége, ha minden mező kapott valamilyen színt.

A program biztosítson lehetőséget új játék kezdésére a táblaméret megadásával (4×4, 6×6, 8×8), és ismerje fel, ha vége a játéknak. Ekkor jelenítse meg, melyik játékos győzött, majd automatikusan kezdjen új játékot.

Feladat elemzése

A leírás szerint a tábla méretei lehetnek

- 4x4
- 6x6
- 8x8

A tábla felső jobb és alsó bal sarkában kezdenek a fekete, bal felső és jobb alsó sarkában a fehérek.

A tábla többi mezője mind szürke lesz kezdéskor, rálépés után színeződik be az adott ló színére.

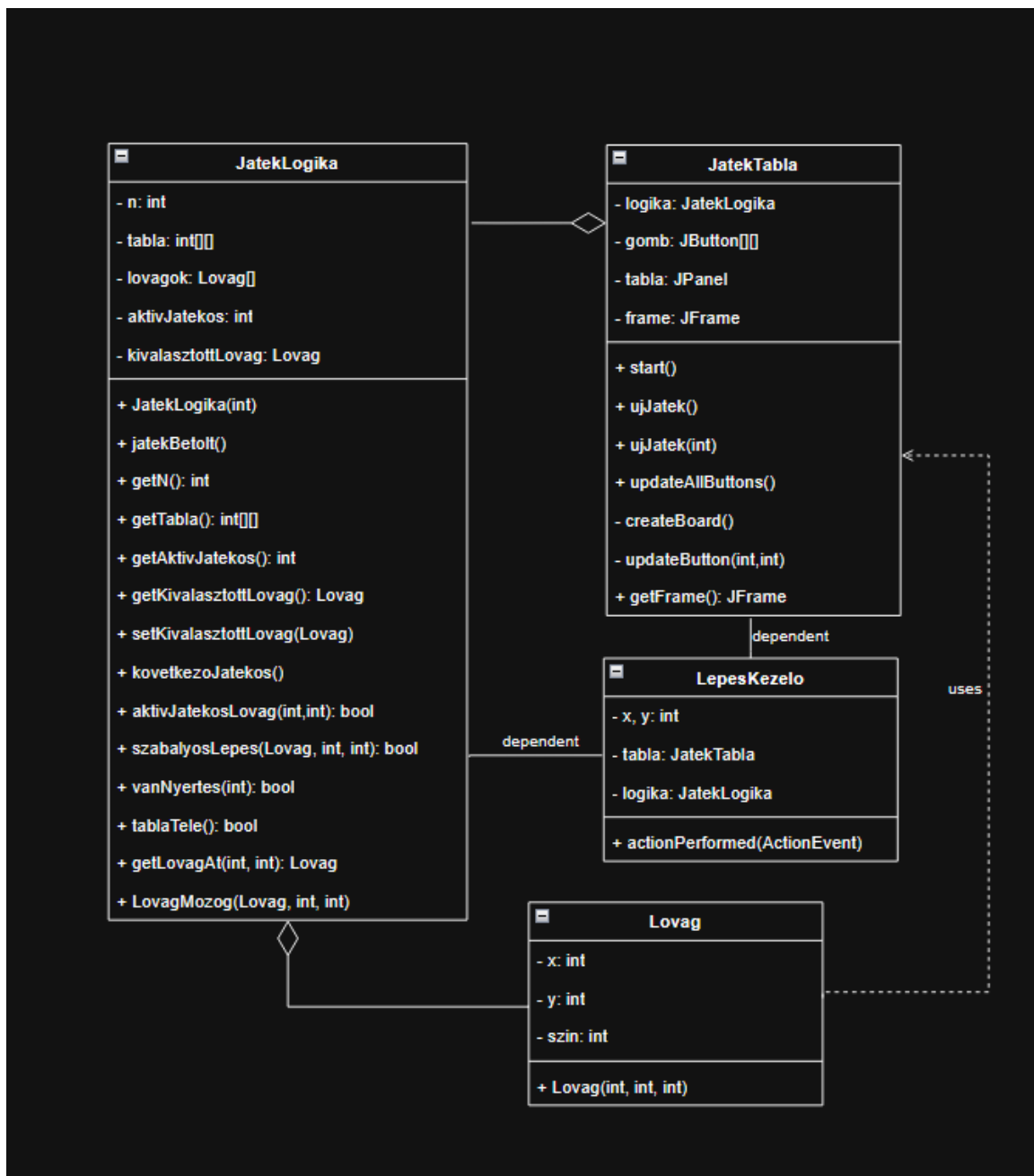
Felváltva lépnek a játékosok, egymás lovára nem léphetnek és a játéknak vége ha megvan a 4 azonos színű egymás melletti mező akár átlósan akár függőlegesen vagy vízszintesen, vagy ha betelt a tábla (döntetlen).

A végén kiírni az eredményt és új játékot indítani.

Program szerkezete

Osztály	Feladat
JatekLogika, Lovag	Játék állapota, szabályok és bábuk lépései
JatekTabla	A játéktábla, amin a játék játszódik, gui.
LepesKezelo	Kezeli a bemenetet és lépés kattintásokat

UML



esemény- eseménykezelő párosítások

Mikor / hol	Osztály	Leírás
Táblán mező kattintás	LepesKezelo	kattintásra lefut az ellenőrzés az aktív játékosra és a kiválasztott mezőre, van e rajta ló vagy nincs.
Menü	JatekTabla	új játék indítása, újra betölti a játék logikát.
Ablak bezár	JFrame.EXIT_ON_CLOSE	Kilépés a programból

tevékenységek rövid leírása

A program a JatekTabla.start() -al indul,

Új játék:

Méret kiválasztás után a játéklógika létrehozza az üres táblát és a kezdő pontokat, a játéktábla pedig megjeleníti a gomb mátrixot.

A játék:

Az aktuális játékos lovagját zöld keret jelöli, kiválaszt egyet, akkor megjelennek a bábu lehetséges lépései. Ekkor a következő kattintáskor a lépéskezelő ellenőrzi a lépés szabályosságát, és ha érvényes akkor frissül a tábla és az új pozíció felveszi a lovag színét. Ellenőrzöm hogy a lépéssel betelt vagy összegyűlt -e a négyes sorban a mező, ha igen akkor vége és kiírom, ha nem akkor a következő játékos jön és az aktív játékost lecserélem.

Felület Frissítés:

A játéktábla gomb frissítéses függvényével (updateAllButtons és updateButton) tudom újra színezní a gombokat és a körvonalakat visszaállítani.